

Fiche de cours N°..... : Réactions d'oxydoréduction[Vidéo Bilan de la séquence oxydo-réduction](#)**Introduction**

Toutes piles alcalines ou salines



Toutes piles bouton



Tous accumulateurs (Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion...)

Les réactions d'oxydo-réduction, modélisant les transformations impliquant un transfert d'électron(s) entre espèces chimiques sont à la base de la conversion de l'énergie chimique en énergie électrique. Elles sont exploitées dans les diverses batteries (Nickel-Cadmium, Nickel-Metal Hybride, piles à hydrogène) que l'on utilise quotidiennement pour les téléphones portables, lecteurs MP3 etc...,

Vidéo débat : [Quel lien existe-il entre électricité et chimie ?](#)

Notions abordées en seconde

Modélisation d'une transformation par une réaction chimique, équation de réaction, notion de réactif limitant.

A acquérir au cours de la séquence 2**Capacités exigibles Activités expérimentales support de la formation**

À partir de données expérimentales, identifier le transfert d'électrons entre deux réactifs et le modéliser par des demi-équations électroniques et par une réaction d'oxydo-réduction. Établir une équation de la réaction entre un oxydant et un réducteur, les couples oxydant-réducteur étant donnés. Mettre en œuvre des transformations modélisées par des réactions d'oxydo-réduction.

1. Réaction d'oxydo-réduction.

Voir [TP : oxydo-Réduction](#)

Bilan :

- Que se passe-t-il au cours d'une réaction d'oxydo-réduction ?

Lors d'une réaction d'oxydoréduction, il y a entre deux espèces chimiques.

- Qu'est-ce qu'un oxydant et un réducteur ?

✓ Un oxydant est une espèce chimique capable de un ou plusieurs électrons.

✓ Un réducteur est une espèce chimique capable de un plusieurs électrons.

- Qu'est-ce qu'une oxydation et par quoi la modélise-ton ?

Lorsqu'un réducteur des électrons il se transforme en oxydant.

Cette transformation, appelée est modélisée par une demi-équation de la forme $\rightarrow$ où n est entier et e^- désigne un électron.

- Qu'est-ce qu'une réduction et par quoi la modélise-ton ?

Lorsqu'un oxydant des électrons, il se transforme en réducteur : on dit qu'il subit une qui est modélisée par une demi-équation : $\rightarrow$

Remarques :

- Les électrons n'existent pas à l'état libre en solution aqueuse.
- L'oxydant est toujours du côté des électrons.

2. Comment écrire les équations des réactions d'oxydo-réduction.TD notions de cours-comment écrire des équations d'oxydo-réduction

- Qu'est-ce qu'un couple d'oxydoréduction et que lui associe-t-on ?

- ✓ Deux espèces chimiques qui se transforment l'une en l'autre par gain ou perte d'électrons sont dites et forment un/.....
- ✓ A chaque couple est associé une demi-équation :

- Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction ?

Lorsqu'on met en contact l'oxydant d'un couple, et le réducteur d'un autre, une transformation chimique a lieu. C'est une réaction de transferts d'électrons.

L'oxydant (ox_1) un électron, il est..... (red_1). Tandis, que le réducteur (red_2)un électron, il est(ox_2).

- Les étapes pour équilibrer une réaction d'oxydo-réduction (voir TD1)

- 1) Placer l'oxydant et le réducteur de chaque côté du signe $\rightleftharpoons$ (ou =)
- 2) Si nécessaire, appliquer la conservation des éléments autres que O et H.
- 3) Si nécessaire, appliquer la conservation de l'élément O grâce à l'ajout éventuel de molécules d'eau H_2O .
- 4) Si nécessaire, appliquer la conservation de l'élément H grâce à l'ajout éventuel de protons $H^+(aq)$; la réaction se déroulant en milieu acide.
- 5) Assurer la conservation de la charge électrique grâce à l'ajout d'électrons e^- . Ils sont censés se trouver du même côté de l'équation que l'oxydant, ce dernier ayant pour définition de les capter

Exercice interactif 1 : [Equilibrer des réactions d'oxydo-réductions](#)

Exercice interactif 2 : [Equilibrer des réactions d'oxydo-réductions](#)

[Vidéo explicative sur des exemples d'équilibres de réaction](#)

(l'animation utilisée dans cette vidéo est dans les fichiers de support de cours dans le canal « Général », à utiliser pour s'exercer à équilibrer des équations d'oxydo-réduction)

Exercices à faire :

En autonomie tous les exercices du chapitre 2 qui sont corrigés dans le manuel.

En classe : p49, P50 n°18, p51 n°29, p55 n°46 et p51 n°29